Linux Unified Host Utilities

SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Linux Unified Host Utilities 1
Linux Unified Host Utilitys 7.1 1
Linux Unified Host Utilities 7.1 – Versionshinweise 9

Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilitys 7.1

Voraussetzungen

- Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Sie sicherstellen, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

  Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

- Sie müssen die HBA-Managementpakete installieren, die von den Anbietern auf ihren Websites bereitgestellt werden.

  Mithilfe der Management Software können die Befehle des SAN Tool Kit Informationen über die FC-HBAs, z. B. deren WWPNs, sammeln. Damit sanlun fcp show Adapter funktioniert, stellen Sie sicher, dass die folgenden Pakete installiert sind:

  - QLogic HBA – QConvergeConsole CLI
  - Emulex HBA – OneCommand Manager – Hauptanwendung-CLI
  - Brocade HBA – Brocade Command Utility CLI

RPM Pakete "libhbaapi" und "libhbalinux", die für jede Linux Distribution verfügbar sind, sollten auf dem Host-Betriebssystem installiert sein.

SAN Toolkit

Linux Unified Host Utilities ist eine NetApp Host Software, die auf Ihrem Linux Host ein Befehlszeilen-Tool Kit bereitstellt.

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Dieses Toolkit ist für alle Konfigurationen und Protokolle der Host Utilities üblich. Als Ergebnis gelten einige der Inhalte auf eine Konfiguration, aber keine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

Das SAN Toolkit wird auf Citrix XenServer, Oracle VM und Red hat Enterprise Virtualization Hypervisor nicht unterstützt.

Installieren Sie Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- oder 64-Bit-.rpm-Datei.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Schritte

1. Wenn derzeit eine Version der Linux Unified Host Utilities installiert ist, entfernen Sie diese mit dem folgenden Befehl:

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Ältere Versionen von Linux Host Utilities finden Sie im Verzeichnis, in dem die Host Utility-Software installiert ist, und geben Sie das ein `uninstall` Befehl.

2. Laden Sie das Softwarepaket 32-Bit oder 64-Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
3. Rufen Sie das Verzeichnis auf, in dem Sie das Softwarepaket heruntergeladen haben, und installieren Sie es mit dem folgenden Befehl:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. Überprüfen Sie die Installation:

   `sanlun version`

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

Beispielbefehlsverweis

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Listen Sie alle LUNs auf, die einem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Geben Sie die ONTAP-SVM-Identität an, aus der eine bestimmte LUN dem Host zugeordnet ist

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Listen Sie die ONTAP-LUN-Attribute nach Host-Gerätedateiname auf

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Führen Sie alle dem Host angeschlossenen SVM-Ziel-LIF-WWPNs auf

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Nennen Sie ONTAP-LUNs, die vom Host durch einen bestimmten SVM Ziel-LIF-WWPN erkannt wurden

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

Notice-Datei

"Linux Unified Host Utilities Notice File"

Linux Unified Host Utilities 7.1 – Versionshinweise

Diese Versionshinweise enthalten die neuesten Informationen zur Version Linux Unified Host Utilities 7.1, einschließlich Updates zu bekannten Problemen und Einschränkungen, wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, neuen Funktionen und Verbesserungen. In ihm werden auch alle Probleme beschrieben, die seit der Veröffentlichung der Host Utilities möglicherweise entdeckt wurden.

Informationen über die Version Linux Unified Host Utilities 7.1

Die Linux Unified Host Utilities unterstützen mehrere Linux Betriebssysteme. Mit den Host Utilities können Sie einen Linux Host mit NetApp Storage-Systemen verbinden.

Linux Unified Host Utilities 7.1 unterstützt weiterhin die folgenden Versionen von Linux:

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas

> Informationen zu den von Host Utilities unterstützten Betriebssystemversionen und Updates finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Die Host Utilities-Software wird sowohl als 32-Bit- als auch als 64-Bit .rpm-Dateien bereitgestellt. Sie können die richtige .rpm-Datei für Ihre Host-Architektur und die Dokumentation von herunterladen "NetApp Support Website".

Anweisungen zur Installation und Einrichtung finden Sie im "Installationsleitfaden Für Linux Unified Host Utilities 7.1".

Neue Funktionen von Version 7.1

Linux Host Utilities heißen jetzt *Linux Unified Host Utilities*, da es NetApp E-Series Storage-Systeme mit SANtricity sowie AFF und FAS Systeme mit ONTAP unterstützt.

> Jede Nennung der Host Utilities oder Linux Host Utilities in diesem Dokument bezieht sich auf Linux Unified Host Utilities.

- Diese Version der Linux Unified Host Utilities bietet Unterstützung für ein abgestimmtes Paket zur Einstellung von Serverprofilen und zur Verbesserung der I/O-Leistung auf Red hat Enterprise Linux 6- und 7-Hosts.
- Linux Unified Host Utilities 7.1 unterstützt weiterhin Versionen der folgenden Versionen:
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red hat Enterprise Linux 6 und 7 haben nun ein abgestimmtes Paket mit einem `tuned-adm` Befehl zum Festlegen verschiedener Server-Profile auf dem Host, je nach Umgebung.
  - Dies beinhaltet ein Enterprise-Storage-Profil für Konfigurationen, bei denen LUNs von Enterprise Storage-Arrays verwendet werden. Sie können das virtuelle Gastprofil für Red hat Enterprise Linux auch als virtuelle Gastmaschine verwenden. Durch die Verwendung dieser optimierten Pakete lassen sich Durchsatz und Latenz auf ONTAP deutlich verbessern.

NetApp arbeitet weiterhin mit den Host Utilities zusammen, um nach der ersten Version Unterstützung für Funktionen hinzuzufügen. Aktuelle Informationen über unterstützte Funktionen und die neuen Funktionen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Neue Funktionen und Verbesserungen

Die Versionshinweise werden zwischen Produktversionen aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.

7.1 Verbesserungen

- Diese Version bietet Unterstützung für die folgenden Versionen:
  - SUSE Linux Enterprise Server 15-Serie
  - Oracle VM 3.2-Serie
  - Oracle Linux 6 und 7 Serien
  - Red hat Enterprise Linux 6 und 7 Series
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM und XEN, RHEV 6.4 und 6.5
  - Citrix XenServer-Parameter
- Fügt Unterstützung für 32-GB-Fibre-Channel-Adapter von Emulex und Qlogic hinzu.
- Korrekturen `sanlun lun show -p getting SIGABRT` In SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 und RHEL 6.8.
- Erweiterung der Unterstützung für die Betriebssysteme Red hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM 3.3 Series und Oracle VM 3.4 Series.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Beschreibung
1457017	`sanlun` Installationsprobleme mit Warnmeldungen im Zusammenhang mit `libdevmapper.so` Und `libnl.so` Bibliotheken. Diese Warnungen wirken sich nicht auf die Funktionalität von aus `sanlun` Kit.

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich.

Einige Schlüsselwortkombinationen und Fehlertypen, die Sie möglicherweise verwenden möchten, sind:

- FCP – Linux
- ISCSI – Linux

Siehe "Dokumentation der ONTAP-SAN-Host-Konfiguration" Weitere Informationen zu Host-Betriebssystem-Einstellungen und -Konfigurationen.

Über die Dokumentation der SAN-Host-Konfiguration

Die Dokumentation für SAN Host Utilities ist im enthalten "Dokumentation der ONTAP-SAN-Host-Konfiguration". Die Dokumentation der ONTAP SAN-HOST-Konfiguration ist kumulativ und deckt alle aktuellen

SAN-HOST-Versionen ab. Funktionsunterschiede zwischen Releases werden im Kontext festgehalten.

Weitere Informationen

Standardwerte werden bei Verwendung von Treibern empfohlen, die mit dem Linux-Kernel gebündelt sind

Wenn Sie eine FC-Umgebung einrichten, die die nativen Inbox-Treiber verwendet, die mit dem Linux-Kernel gebündelt sind, können Sie die Standardwerte für die Treiber verwenden. In iSCSI-Umgebungen, in denen Sie eine iSCSI-Lösungssoftware verwenden, müssen Sie bestimmte empfohlene Werte manuell abhängig von der verwendeten Betriebssystemversion festlegen.

Hier finden Sie Produktdokumentation und andere Informationen

Sie können auf die Dokumentation für alle NetApp Produkte zugreifen und weitere Ressourcen zu Produktinformationen, wie z. B. technische Berichte und Whitepaper, auf der Seite mit der Produktdokumentation auf der NetApp Website zugreifen.

Verwandte Informationen

Konfigurieren und Verwalten Ihres ONTAP Storage-Systems

- Der "ONTAP Software-Setup-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "ONTAP-SAN-Administration-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "Versionshinweise zu ONTAP" Für Ihre Version von ONTAP

Konfiguration und Management Ihres E-Series Storage-Systems

- Der für Ihr Protokoll geeignete Leitfaden zur Konfiguration und Bereitstellung von SANtricity Storage Manager für Windows Express
- Der Leitfaden Konfiguration und Bereitstellung von SANtricity Storage Manager für Ihr Betriebssystem, Ihr Protokoll und Ihre Version von SANtricity.
- Die Installationsreferenz der SANtricity-Storage-Manager-Software für Ihre SANtricity-Version.
- Der SANtricity Storage Manager Multipath Driver’s Guide ist speziell für Ihre Version von SANtricity.
- Die Versionshinweise für SANtricity-Storage-Manager für Ihre Version von SANtricity.

Wechseln Sie zum "E-Series Dokumentation" Um die Dokumentation zu SANtricity zu finden.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.